FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, en décibels. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2. « Quand on double la distance à la source, le niveau baisse d'environ 6 dB. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai (en espace dégagé).

3. « Les protections auditives sont obligatoires à partir de 70 dB. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : elles sont obligatoires à partir de 85 dB.

12 Calculer des niveaux sonores

On donne $L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore pour $I = 10^{-4}$ W/m². RÉA

   $10 \times \log(10^{8}) = 80$ dB.

2. Calcule le niveau sonore pour $I = 1$ W/m². RÉA

   $10 \times \log(10^{12}) = 120$ dB.

3. Quel est le risque pour une intensité de 1 W/m² ? ANA

   On atteint le seuil de douleur : risque de lésion immédiate de l'oreille.

13 Calculer avec la pression acoustique

Le microphone d'un sonomètre mesure la pression acoustique p. On donne $L = 20 \times \log\left(\frac{p}{p_0}\right)$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa.

1. Près d'une plieuse, le microphone mesure $p = 0{,}2$ Pa. Calcule $\frac{p}{p_0}$. RÉA

   $0{,}2 \div 0{,}000\,02 = 10\,000 = 10^{4}$.

2. Calcule le niveau sonore L près de la plieuse. RÉA

   $L = 20 \times \log(10^{4}) = 20 \times 4 = 80$ dB.

3. Près du marteau-pilon, le microphone mesure $p = 2$ Pa. Calcule le niveau sonore. Faut-il porter une protection ? VAL

   $2 \div 0{,}000\,02 = 10^{5}$; $L = 20 \times 5 = 100$ dB : oui, la protection est obligatoire (100 dB > 85 dB).

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

14 S'éloigner de la source

Une scie à ruban produit 94 dB à 1 m.

Distance (m)	1	2	4	8
Niveau (dB)	94	**88**	**82**	**76**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 À partir de quelle distance du tableau la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

À partir de 4 m (82 dB < 85 dB).

15 Le poste de meulage

Une meuleuse d'angle produit 98 dB à 1 m.

1 Calcule le niveau sonore à 2 m, 4 m et 8 m. RÉA

92 dB ; 86 dB ; 80 dB.

2 À partir de quelle distance environ la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

Entre 4 m et 8 m (vers 5 m) : au-delà, le niveau passe sous 85 dB.

3 Le meuleur lui-même est à 0,5 m de la meuleuse. Quel niveau reçoit-il ? RÉA

En se rapprochant de moitié, le niveau monte de 6 dB : 104 dB.

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

16 Lire l'échelle des niveaux



1 Cite une situation de l'atelier au-dessus du seuil de danger. APP

La meuleuse à 1 m (100 dB) ou le poste de soudage (90 dB).

2 Quel est le seuil de douleur ? APP

120 dB.

17 Choisir une protection

Protection	bouchons mousse	bouchons moulés	casque standard	casque renforcé
Atténuation (dB)	20	25	27	33

1 Le meuleur reçoit 104 dB. Calcule le niveau à ses oreilles avec des bouchons mousse. RÉA

104 – 20 = 84 dB.

2 Ce niveau est-il satisfaisant ? Justifie avec le seuil de 80 dB. VAL

Non : 84 dB reste au-dessus de 80 dB.

3 Quelles protections permettent de descendre sous 80 dB ? ANA

Bouchons moulés (79 dB), casque standard (77 dB), casque renforcé (71 dB).

18 Calculer avec le logarithme

Intensité I (W/m²)	10^{-10}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}
Niveau L (dB)	**20**	**60**	**80**	**100**

1 Complète le tableau avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m². RÉA

Voir le tableau.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

19 Le martelage

Le martelage d'une tôle produit 110 dB à 1 m. Le chaudronnier porte des bouchons moulés qui retirent 25 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

   110 − 25 = 85 dB.

2. Est-il suffisamment protégé ? Que lui conseilles-tu ? VAL

   Non, 85 dB est à la limite : il faut un casque renforcé (33 dB) ou bouchons et casque ensemble.

20 Problème · Le nouvel atelier

Document : dans le nouvel atelier, deux postes de meulage seront installés. Chaque meuleuse produit 98 dB à 1 m. Deux sources identiques au même endroit font monter le niveau de 3 dB. Un poste de traçage doit être installé dans le même local, là où le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB.

1. Calcule le niveau sonore à 1 m des deux meuleuses en marche en même temps. RÉA

   98 + 3 = 101 dB.

2. Calcule ce niveau à 2 m, 4 m, 8 m et 16 m. RÉA

   95 dB ; 89 dB ; 83 dB ; 77 dB.

3. À quelle distance minimale environ faut-il placer le poste de traçage ? ANA

   Entre 8 m et 16 m, vers 11 m.

4. Le local ne fait que 10 m de long. Rédige deux phrases pour proposer une solution au chef d'atelier. COM

   Le poste de traçage serait trop près des meuleuses. Il faut installer une cloison ou des rideaux antibruit autour des postes de meulage, ou placer le traçage dans un autre local.